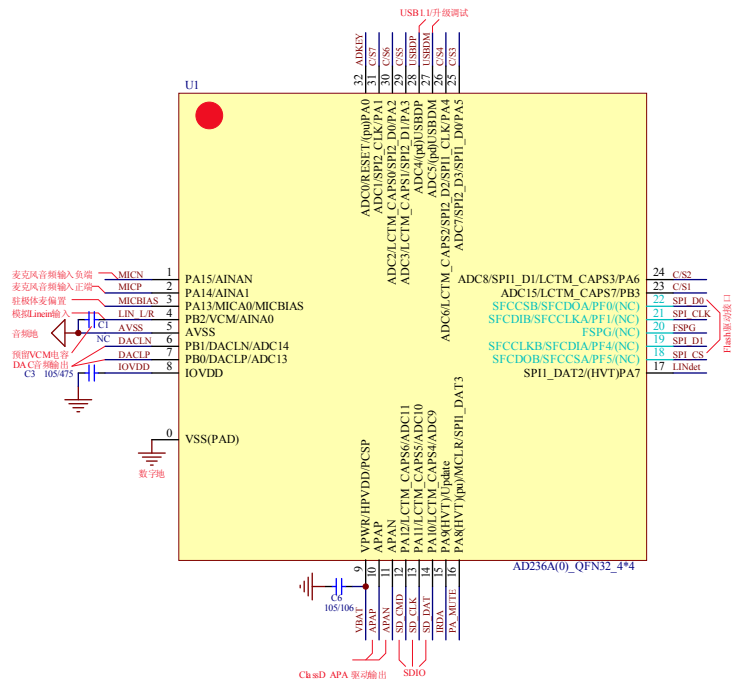
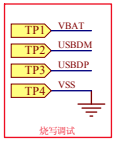
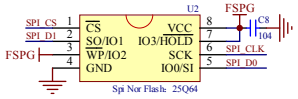
版本更新说明

版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2025.08.09	原始版本







MCU

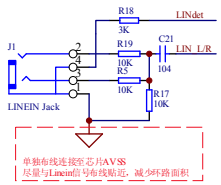
电源脚口:
VPWR：电源供电接口，不超过5.5V；
IOVDD：内部LDO输出，GPIO逻辑电压；
VSS：数字地
AVSS：音频地

模拟音频接口:
PB0，PB1：DAC音频输出
PB2：AINA0 ADC音频输入
PA13：MICBIAS麦克风偏置电源输出
PA14：AINA1 ADC音频输入
PA15：AINAN 麦克风输入负端
AP AP：D类扬声器驱动正输出
AP AN：D类扬声器驱动负输出
VCM：音频参考电压

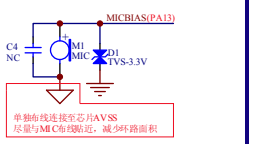
特殊功能IO：
AD Ch：10bit ADC输入通道；
USBDM&DP：USB1.1信号
RESET：默认长按复位
MCLR：默认短按复位
PA7、PA8、PA9：耐5V IO

产品设计安全规范：
1.元器件物料必须保证质量，电容耐压值应大于最大工作电压一倍以上；
2.锂电方案必须管锂保，如果电池不带锂保，硬件设计需添加过流过放电路。
3.外露接口和后焊物料：USB座，SD卡，Linein座，充电输入，电池等，做好静电和浪涌保护措施，整机ESD应符合最低标准，接触±4K，空气±8K。

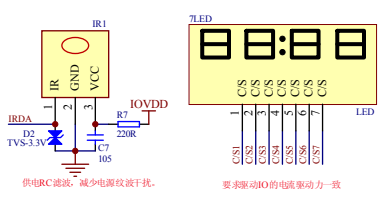
芯片使用说明:
1.VP WR输入电压不超过5.5V，内置LDO3V输出至IOVDD（3.3V/120mA@0.3Vdrop）；
2.IOVDD可软件配置电压输出档位，不可关断输出状态，软开关方案注意避免外围漏电；IOVDD必须连接去耦电容接VSS，layout时必须保证去耦电容良好的去耦路径，必要时可以适当增加IOVDD的电容量；
3.GPIO支持输入，输出和高阻状态，内部可配置上下拉电阻；
4.GPIO电压输入范围0~IOVDD，耐5V IO（PA7，PA8，PA9）电压输入范围0~+5.5V，严禁过压；普通GPIO输出驱动电流有4档配置，耐5V IO不建议做数码管驱动应用；
5.PA 0默认上拉，默认对地长按复位，长按复位时间可配置，复位功能可屏蔽；
6.PA 8默认上拉，默认短按复位，复位功能可屏蔽；
7.PF口是flash驱动接口，也是内置flash的驱动接口A0管号为外置flash方案；
8.PA 13的MICBIAS功能内置偏置电阻，可直接连接驻极体麦克风；
9.PB0，PB1的DA C功能是模拟音频输出信号，外接音频功放使用；
10.PB2的VCM是音频参考电压，外接VCM电容，这个IO就不能做其他功能使用。
11.USBDM/DP口可做普通IO口，休眠状态不可做输出，输出状态会导致休眠功耗增加；
12.集成class D AP A，支持直推4Ω8Ω扬声器；
13.AP AP，AP AN可做IO输出，休眠时不可输出，输出态会导致休眠功耗增加；
14.支持重映射的外设接口：SPI(1&2)，I2C，UART(0&1)，PWM，IRDA，I2S，SDIO可映射到任意IO；
15.AVSS音频地和VSS数字地必须短接，外置功放时请参考原理图中备注；
16.开发升级或使用FT模式产品必要测试点：VPWR，USBDM，USBDP，VSS；
17.IO分配时，MIC，AUXR/DAC等模拟信号必须远离PWM，CLK，DAT等数字翻转信号，避免相邻干扰。



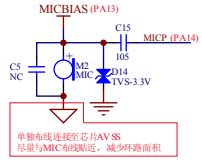
Linein



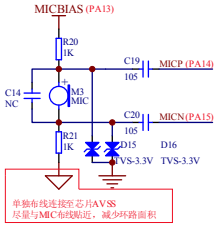
免电容方式



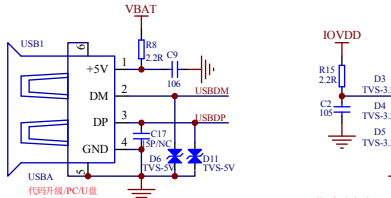
IRDA、LED、ADkey



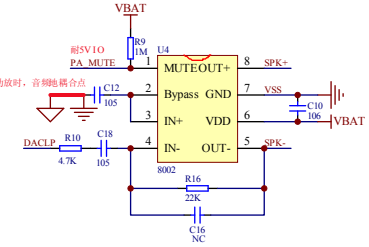
单端隔直方式



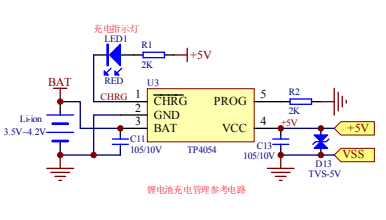
差分方式



USB、SD/TF



Audio PA



Charger